

1. Considere os conjuntos $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ e $C = \{3, 4, 5\}$. Determine em extensão os conjuntos:

- a) $A \cup B$, $A \cap B$, $A \cup C$, $A \cap C$, $A \cap (B \cap C)$, $A \cup (B \cap C)$, $(A \cup B) \cap C$;
 b) $A \times B$, $B \times A$, A^2 , A^3 .
 c) $A \setminus B$, $A \setminus C$, $B \setminus C$, $C \setminus B$, $B \setminus (C \cup A)$, $(B \setminus C) \cup A$.

2. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$.

Determine $A + B$, $B + A$, $A + C$, $(A + C) + B$, $A + (B + C)$, $2A$, $\sqrt{2}C$, $3(A + C)$, C^T , $(A + B)^T$ e $A^T + B^T$.

(Definição: Se A é uma matriz do tipo $m \times n$ chamamos **matriz transposta de A** à matriz do tipo $n \times m$ cuja entrada (i, j) é igual à entrada (j, i) de A . Denotamos a matriz transposta de A por A^T .)

3. Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 4 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Determine as seguintes matrizes, caso estejam definidas:

- a) $D + E$ b) $D - E$ c) $2B - C$ d) $A^T - C$ e) πC f) $A - A$ g) $B - B$ h) BC
 i) $B(3C)$ j) AB k) BA l) $(AB)C$ m) $A(BC)$ n) DE o) ED

4. Considere as matrizes reais $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$. Determine, caso estejam definidas, $A + B$, $A + 2A^T$, AB , BA e A^3 .

5. Suponhamos que:

- A é uma matriz do tipo 4×5
- B é uma matriz do tipo 4×5
- C é uma matriz do tipo 5×2
- D é uma matriz do tipo 4×2
- E é uma matriz do tipo 5×4 .

Diga se cada uma das seguintes expressões define uma matriz e, em caso afirmativo, indique o tipo dessa matriz:

- a) AB b) BA c) $A^T B$ d) $AC + D$ e) $AE + B$ f) $AB + D$ g) $E(A + B)$ h) $E(AC)$ i) $2A$
 j) $CD^T + B^T$ k) $(A^T)^T$ l) $(EA)^T$ m) $A^T E^T$

6. Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Determine AB e BA .

7. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$. Determine AB e BA .

8. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$. Determine AB e AC .

9. Seja $A = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$. Calcule A^2 , A^3 , A^4 e A^5 .

10. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$.

Calcule $X = A^T B - C^T$ e $Y = 2(BA) - 3C$.

11. Indique, justificando, quais das seguintes matrizes estão em forma de escada:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ f) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

12. Indique, justificando, quais das matrizes apresentadas no exercício anterior estão em forma de escada reduzida.

13. Diga, justificando, quais das seguintes matrizes estão em forma de escada reduzida:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ f) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
g) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ h) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ i) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ j) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ k) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ l) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

14. Diga, justificando, quais das seguintes matrizes estão em forma de escada e (ou) em forma de escada reduzida:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 8 & 1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 1 & -6 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 8 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

15. Efectuando transformações elementares em linhas obtenha matrizes em forma de escada, partindo das matrizes seguintes:

a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ -1 & 4 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & -3 & 7 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 6 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -4 & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
f) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ g) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ h) $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ i) $[3 \ 0 \ -1 \ 0 \ 1]$ j) $[5]$.

16. Efectuando transformações elementares em linhas obtenha a forma de escada reduzida das matrizes do exercício anterior.

17. Obtenha a forma de escada reduzida das seguintes matrizes:

$$\text{a)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{b)} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{c)} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{d)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

18. Determine a característica das matrizes consideradas nos exercícios 15 e 17.

19. Seja $A \in M_n$ uma matriz invertível. Mostre que

- (a) Se $B \in M_n$ é tal que $AB = I_n$, então $B = A^{-1}$;
- (b) Se $B \in M_n$ é tal que $BA = I_n$, então $B = A^{-1}$.

20. Indique quais das seguintes matrizes sobre $\mathbb{R}$ são invertíveis e determine a inversa sempre que tal seja possível:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, J = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$21. \text{ Considere a matriz } B_\alpha = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha & \alpha \\ 0 & 0 & \alpha + 3 & \alpha + 2 \\ 1 & \alpha & \alpha & -1 \\ -1 & 1 - \alpha & 1 & 7 \end{bmatrix} \in M_{4 \times 4}.$$

- (a) Indique os valores de α para os quais a matriz B_α é invertível.
- (b) Determine a inversa de B_0 ($\alpha = 0$).

22. Sendo $A, B, X \in M_n$ matrizes invertíveis, resolva em ordem a X as equações matriciais:

- (a) $(3B^{-1}X)^{-1} = A$;
- (b) $((A + X)^T B^{-1})^T = A$.

23. Considere as matrizes reais

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & -4 & -6 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

(a) Sejam:

- L a matriz que se obtém de I_3 multiplicando a primeira linha por 2
- F a matriz que se obtém de I_3 trocando a primeira e a segunda linhas,

- G a matriz que se obtém de I_3 substituindo a terceira linha pela sua soma com a segunda multiplicada por 3.

Sem efectuar o produto, determine $L \cdot A$, $F \cdot A$ e $G \cdot A$.

- (b) Determine matrizes elementares H, J e K tais que $HA = B$, $JA = C$ e $KA = D$.
- (c) Determine, caso existam, $s \in \mathbb{N}$ e matrizes elementares $E_1, E_2, \dots, E_s$ tais que

$$E_s \cdots E_1 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

24. Seja $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$. A matriz elementar $E = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$ é tal que $E \cdot C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$.

25. Seja $A \in M_n$. Mostre que se uma linha (ou coluna) da matriz A é nula, então A não é invertível.

26. Considere o sistema de equações lineares, nas incógnitas x_1, x_2, x_3, x_4 e coeficientes reais,

$$S = \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_4 = 7 \\ x_1 + 3x_4 = 3 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_4 = 5 \\ x_1 - x_2 + x_4 = 2 \end{cases}$$

- (a) Represente o sistema S na forma matricial.
- (b) Sem resolver o sistema, verifique se $(3, 1, 5, 0)$ e $(3, 2, 3, 1)$ são soluções de S .
- (c) Resolva o sistema S , pelo método de Gauss-Jordan.
- (d) Indique duas soluções de S distintas dos quádruplos considerados em b).
27. Discuta cada um dos seguintes sistemas de equações lineares nas incógnitas x_1, x_2, x_3 e coeficientes reais e resolva os sistemas possíveis.

$$S_1 = \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases} \quad S_2 = \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 - x_3 = 1 \end{cases} \quad S_3 = \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \\ -x_1 - x_3 = -1 \end{cases}$$

$$S_4 = \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 1 \\ -x_1 + x_2 = -1 \end{cases} \quad S_5 = \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 1 \\ -x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 \end{cases} \quad S_6 = \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

$$S_7 = \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_2 = -1 \\ 4x_1 - 2x_2 + 2x_3 = -2 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \end{cases} \quad S_8 = \begin{cases} -5x_1 - 2x_2 + x_3 = -1 \\ 6x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ -4x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -2 \\ 2x_1 + 4x_3 = -2 \\ -6x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -1 \end{cases} \quad S_9 = \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - x_3 = -1 \end{cases}$$

28. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 \end{bmatrix}$.

- (a) Resolva o sistema homogêneo cuja matriz simples é A .
 (b) Resolva o sistema homogêneo cuja matriz simples é B .

29. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & -5 & 1 & 3 \\ -3 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$. Indique, caso exista, uma matriz coluna B tal que o sistema $AX = B$ admita a solução $(-1, 0, 1, 1)$.

30. Diga, justificando, se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes.

- (a) Todo o sistema de equações lineares com mais equações do que incógnitas é impossível.
 (b) Todo o sistema de equações lineares com menos equações do que incógnitas é impossível.
 (c) Todo o sistema de equações lineares possível e determinado tem tantas equações como incógnitas.
 (d) Todo o sistema de equações lineares com menos equações do que incógnitas é impossível ou possível e indeterminado.

31. Considere o sistema de equações lineares $S = \begin{cases} x + y - az = 1 \\ (a - 1)y + 4z = 2 \\ (a - 3)z = a^2 - 9 \end{cases}$

Após discutir o sistema, complete cada alínea, em função do parâmetro real a , de modo a obter uma afirmação verdadeira:

- (a) O sistema é possível e determinado se e só se
 (b) O sistema é impossível se e só se
 (c) O conjunto das soluções do sistema para $a = 3$ é

.....

32. Considere o sistema $AX = B$, sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & k & 3 \\ -2 & -2 & k \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ t \end{bmatrix}$.

Após discutir o sistema, complete cada alínea, em função dos parâmetros reais k e t , de modo a obter uma afirmação verdadeira:

- (a) i. O sistema é impossível se e só se
 ii. O sistema é possível e determinado se e só se
 iii. O sistema é possível e indeterminado se e só se
 iv. A matriz A é invertível se e só se

(b) Para $k = 3$ e $t = 1$, o conjunto das soluções do sistema $AX = B$ é:

.....

33. Calcule:

a) $\begin{vmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ c & b & 0 \\ c & b & d \end{vmatrix}$ d) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

$$\text{e)} \begin{vmatrix} -2 & -1 & -3 \\ -1 & -2 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{f)} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1+2\alpha & 2+\alpha & 1+3\alpha \\ 2+\beta & 1+2\beta & \beta \end{vmatrix} \quad \text{g)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

34. Considere as matrizes de elementos reais $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$,

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } D = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

- a) Calcule $\det A$, $\det B$, $\det(AB)$, $\det C$ e $\det D$;
 b) Diga quais das matrizes A , B , AB , C e D são invertíveis e indique o determinante das respectivas inversas.
 c) Indique, justificando, se os sistemas $AX = 0$ e $CX = 0$ são determinados.

35. Para cada $b \in \mathbb{R}$ seja $A_b = \begin{bmatrix} 1 & b & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & -7 & b+3 \end{bmatrix}$. Determine os valores de b para os quais a matriz A_b é invertível.

36. Para cada $k \in \mathbb{R}$, considere a matriz $B_k = \begin{bmatrix} 1 & k & k & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & k & 1 & 2k \\ 0 & 0 & k & 0 \end{bmatrix}$. Determine os valores de k para os quais $\det B_k = -4$.

37. Determine os valores reais que são soluções das equações em x :

$$\text{a)} \begin{vmatrix} 1 & x & 2 & x \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & x & 2x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = 0 \quad \text{b)} \begin{vmatrix} x & x & x & x \\ x & 4 & x & x \\ x & x & 4 & x \\ x & x & x & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

38. Para cada $t \in \mathbb{R}$, seja $A_t = \begin{bmatrix} 1 & t & -1 \\ 2 & 6 & -2 \\ -4 & -7 & t+3 \end{bmatrix}$. Determine os valores de t para os quais a matriz A_t é invertível.

39. Seja $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$. Sabendo que $\det A = -7$, calcule

a) $\det(3A)$ b) $\det(A^{-1})$ c) $\det(2A^{-1})$ d) $\det((2A)^{-1})$ e) $\det \begin{bmatrix} a & g & d \\ b & h & e \\ c & i & f \end{bmatrix}$.

40. Sejam $A, B \in M_n$. Mostre que:

- a) $\det(AB) = \det(BA)$.
- b) Se AB é uma matriz invertível, então também A e B são invertíveis.
- c) Se $AB = I_n$, então A é invertível e $B = A^{-1}$.

41. Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \in M_{3 \times 2}$ e $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix} \in M_{2 \times 3}$. Calcule $\det(AB)$ e $\det(BA)$.

42. Sejam $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 & 2 \\ 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \in M_4$.

- (a) Calcule $\det(A)$, usando o Teorema de Laplace.
- (b) Calcule $\det(B)$, através do cálculo do determinante de uma matriz triangular superior.
- (c) Calcule $\det(AB)$ e $\det(A+B)$.
- (d) Mostre que B é invertível e calcule $\det(B^{-1})$.

43. Sejam $A, B \in M_3$ matrizes invertíveis tais que $\det(A) = 2$ e $\det(B^{-1}) = 6$. Calcule:

- a) $\det(AB)$
- b) $\det(B^{-1}A^T)$
- c) $\det(2B^T(A^T)^{-1})$.

44. Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$.

- a) Calcule $\det A$ e conclua que A é invertível.
- b) Determine a matriz dos complementos algébricos de A .
- c) Calcule A^{-1} usando as alíneas anteriores.

45. Verifique se os seguintes sistemas de equações lineares, nas incógnitas x_1, x_2, x_3 , são sistemas de Cramer e, em caso afirmativo, resolva-os pela Regra de Cramer:

$$S_1 = \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_3 = 0 \end{cases} \quad S_2 = \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ -x_1 + 2x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 = 2 \end{cases} \quad S_3 = \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}.$$

46. Sejam $A_\alpha = \begin{bmatrix} \alpha & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 8 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

- (a) Determine os valores de α para os quais o sistema $A_\alpha X = B$ é sistema de Cramer.
- (b) Resolva o sistema, pela Regra de Cramer, para $\alpha = 1$.

47. Sejam $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$, $B \in M_3(\mathbb{R})$ tais que $\det(A) = 2$ e $\det(B^{-1}) = 7$.

Calcule:

a) $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d-a & e-b & f-c \\ g & h & i \end{bmatrix}$ b) $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ -g+a & -h+b & -i+c \end{bmatrix}$

c) $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 4g+a & 4h+b & 4i+c \end{bmatrix}$ d) $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d-3a & e-3b & f-3c \\ g & h & i \end{bmatrix}$

e) $\det(AB)$ f) $\det(4B)$ g) $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ 3d & 3e & 3f \\ -2g & -2h & -2i \end{bmatrix}$.

48. Considere a matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$.

a) Determine B^{-1} .

b) Resolva, por três métodos diferentes, o sistema $B \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

49. Considere as matrizes reais $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -4 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) Calcule BC , CB , $\det(BC)$ e $\det(CB)$.

(b) Determine $\text{adj}(A)$ e A^{-1} .

50. Mostre que os seguintes conjuntos não são subespaços vectoriais de $\mathbb{R}^2$:

(a) $A = \{(1, a) : a \in \mathbb{R}\}$

(b) $B = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R} \text{ e } ab \geq 0\}$

(c) $C = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R} \text{ e } a \geq -b\}$

(d) $D = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R} \text{ e } a \geq b-2, a \leq b+2\}$

51. Diga, justificando, quais dos seguintes conjuntos são subespaços vectoriais de $\mathbb{R}^3$:

(a) $F_1 = \{(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3 : a_2 = a_1 - a_3\}$

(b) $F_2 = \{(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3 : a_2 = 1 + a_3\}$

(c) $F_3 = \{(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3 : a_3 \text{ é racional}\}$

(d) $F_4 = \{(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3 : |a_1| = |a_2|\}$

(e) $F_5 = \{(0, 0, 0), (0, 1, 0), (0, -1, 0)\}$

- (f) $F_6 = \{(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3 : a_2 + a_3 \geq 0\}$
 (g) $F_7 = \{(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3 : a_1 + a_2 = 0 \wedge a_3 = 0\}$
 (h) $F_8 = \{(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3 : a_1 + a_2 = 0 \vee a_3 = 0\}$
 (i) $F_9 = \{(0, a, 0) : a \in \mathbb{R}\}$
 (j) $F_{10} = \{(0, a, b) : a, b \in \mathbb{R}_0^+\}$
 (k) $F_{11} = \{(1, a, 0) : a \in \mathbb{R}\}$
52. Considere no espaço vectorial real $\mathbb{R}^4$, $H = \langle (0, 1, 3, 1), (1, 0, 0, -1) \rangle$. Indique, caso existam, 4 elementos de H distintos.
53. Esboce num referencial adequado os subespaços indicados. Encontre conjuntos de vectores geradores de cada um dos espaços.
- (a) $\{(b, 0) : b \in \mathbb{R}\}$
 (b) $\{(c, 2c) : c \in \mathbb{R}\}$
 (c) $\{(\alpha, \beta, 0) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$
54. Descreva os subespaços gerados pelos seguintes conjuntos de vectores. Faça um esboço desses subespaços.
- (a) $\langle (1, 0, 0) \rangle$
 (b) $\langle (1, 1, 0) \rangle$
 (c) $\langle (1, 0), (0, 1) \rangle$
55. Considere o espaço vectorial real $\mathbb{R}^3$. Diga, justificando, se são verdadeiras ou falsas as afirmações:
- (a) $(4, 4, 4)$ é combinação linear do sistema $((1, 2, 1), (1, 0, 1))$.
 (b) $(1, 2, 2)$ é combinação linear do sistema $((1, 2, 1), (1, 0, 1))$.
 (c) $\langle (1, 2, -1), (0, 3, 0) \rangle = \{(1, 2, -1), (0, 3, 0)\}$.
 (d) $\langle (1, 2, -1), (0, 3, 0) \rangle \subseteq \{(1, 2, -1), (0, 3, 0)\}$.
 (e) $\langle (1, 2, -1), (0, 3, 0) \rangle \supseteq \{(1, 2, -1), (0, 3, 0)\}$.
 (f) $\langle (3, 0, -1) \rangle = \{(3, 0, -1)\}$.
 (g) $\langle (0, 0, 0) \rangle = \{(0, 0, 0)\}$.
 (h) $(4, 4, 4) \in \langle (1, 2, 1), (1, 0, 1) \rangle$.
 (i) $(1, 2, 2) \in \langle (1, 2, 1), (1, 0, 1) \rangle$.
 (j) $(0, 0, 0) \in \langle (1, 2, 1), (1, 0, 1) \rangle$.
 (k) $\langle (4, 4, 4), (1, 2, 2) \rangle = \langle (1, 2, 1), (1, 0, 1) \rangle$.
 (l) $\langle (1, 1, -1), (0, 0, 0) \rangle = \langle (2, 2, -2) \rangle$.
 (m) $\langle (1, 1, -1), (2, 2, 0) \rangle = \langle (0, 0, -2), (3, 3, 3), (3, 3, -1) \rangle$.
 (n) $\langle (1, 1, -1), (2, 2, 0) \rangle = \langle (3, 3, 3), (3, 3, -1), (1, 2, -1) \rangle$.

(o) $\langle (1, 1, 1), (1, -1, -1) \rangle = \langle (1, 1, -1), (1, -1, 1) \rangle$.

56. Considere o espaço vectorial real $\mathbb{R}^3$. Determine os valores de t para os quais o vector $(t, t^2, 0)$ é combinação linear do sistema $((1, t, 2), (1, t + 1, 2), (-1, -t, t))$.

57. Verifique se os vectores seguintes são linearmente independentes, nos espaços vectoriais indicados:

- (a) $(1, 2), (-2, -4)$, em $\mathbb{R}^2$;
- (b) $(1, 1), (-1, -2)$, em $\mathbb{R}^2$;
- (c) $(2, -1, 2), (2, 2, 2), (4, 1, 4)$, em $\mathbb{R}^3$;
- (d) $(2, -1, 2), (2, 2, 2), (1, 1, -1)$, em $\mathbb{R}^3$;
- (e) $(0, 1, 2, 0), (2, 0, 1, 1), (-2, 4, 8, -1)$, em $\mathbb{R}^4$.

58. Determine uma base para o subespaço

- (a) $E = \langle (-1, 2), (0, 1), (1, 3) \rangle$ de $\mathbb{R}^2$
- (b) $F = \langle (1, -1), (-1, 1) \rangle$ de $\mathbb{R}^2$
- (c) $G = \langle (2, -1, 2), (2, 2, 2), (4, 1, 4) \rangle$ de $\mathbb{R}^3$
- (d) $H = \langle (2, -1, 2), (2, 2, 2), (1, 1, -1) \rangle$ de $\mathbb{R}^3$

59. Indique, justificando, se são verdadeiras ou falsas as afirmações seguintes:

- (a) $\mathbb{R}^2 = \langle (1, 1), (0, 1) \rangle$
- (b) $\mathbb{R}^2 = \langle (1, 1), (-1, -1) \rangle$
- (c) $\mathbb{R}^2 = \langle (1, 1), (1, 0), (0, 1) \rangle$
- (d) $\mathbb{R}^3 = \langle (2, 2, 0), (0, 1, 1), (0, 3, 0) \rangle$

60. Verifique se os sistemas de vectores seguintes são bases de $\mathbb{R}^3$:

- (a) $((0, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$
- (b) $((0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 0, 0))$
- (c) $((2, 1, 1), (1, 2, 1), (1, -1, 1))$
- (d) $((1, 0, 0), (0, 1, 1))$
- (e) $((0, 1, 1), (0, 1, 0), (1, 1, -1), (2, 1, 3))$

61. Considere o espaço vectorial real $\mathbb{R}^2$ e as suas bases $\mathcal{B} = ((1, 0), (0, 1))$ e $\mathcal{B}' = ((2, 1), (-3, 4))$.

- (a) Determine as componentes de $w = (3, -5)$ na base $\mathcal{B}$.
- (b) Determine as componentes de $w = (3, -5)$ na base $\mathcal{B}'$.

62. Considere a matriz real $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$. Determine:

- (a) Uma base do espaço das linhas de A .
- (b) Uma base do espaço das colunas de A .
- (c) Uma base do núcleo de A .

63. Considere as seguintes matrizes.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 5 & -4 & -4 \\ 7 & -6 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 5 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- (a) Diga para quais destas matrizes o conjunto das colunas é linearmente independente.
- (b) Diga se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas.
 - (i) $(1, 2) \in C(A)$ (ii) $(1, 0, 0) \in C(B)$
 - (iii) $(1, 1, 1) \in C(C)$ (iv) $(1, 2, 3, 4) \in C(D)$
- (c) Encontre bases para o espaço das linhas e das colunas de cada uma das matrizes.

64. Discuta, em função de λ , a dimensão do seguinte subespaço de $\mathbb{R}^4$:

$$F_\lambda = \langle (1, 2, 3, \lambda), (0, 1, 1, \lambda), (2, 1, 2, 0), (\lambda, 1, 0, 1) \rangle.$$

65. Determine uma base para cada um dos subespaços de $\mathbb{R}^3$ encontrados no exercício 51.

66. Considere o espaço vectorial real $\mathbb{R}^4$ e o seu subespaço vectorial

$$F = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4 : 2a_1 + a_3 = 0 \wedge a_3 + 2a_4 = 0\}.$$

- (a) Determine uma base de F .
- (b) Diga, justificando, se $(-2, 1, 4, -2) \in F$ e, em caso afirmativo, determine as componentes de $(-2, 1, 4, -2)$ na base que indicou na alínea anterior.

67. Considere o sistema de vectores de $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{S} = ((1, 1, 0), (1, 2, 1), (1, 0, -1))$.

Seja $W = \langle (1, 1, 0), (1, 2, 1), (1, 0, -1) \rangle$.

- (a) Diga, justificando, se $\mathcal{S}$ é base de $\mathbb{R}^3$.
- (b) Determine uma base e a dimensão de W .
- (c) Mostre que $(2, 5, 3) \in W$ e determine as suas coordenadas na base indicada na alínea anterior.
- (d) Determine um sistema de equações cartesianas de W .

68. Considere o espaço vectorial real $\mathbb{R}^4$ e os seus subespaços

$$F = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4 : a_1 = a_2 + a_3, a_3 = a_4\}$$

e

$$G = \langle (1, 1, -3, -1), (-3, -1, 1, -1), (5, 1, 1, 3) \rangle.$$

Determine:

- (a) Uma base de F .
- (b) Uma base de G e um sistema de equações cartesianas de G .
- (c) Uma base de $F \cap G$.

69. Considere os subespaços vectoriais de $\mathbb{R}^3$:

$$W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a - 2b + 7c = 0, -4a + 8b + 5c = 0, 2a - 4b + 3c = 0\}$$

e

$$G = \langle (-4, -2, 3), (2, 1, 5), (0, 0, 1) \rangle.$$

- (a) Determine uma base e a dimensão de W .
- (b) Indique uma base e a dimensão de G .
- (c) Determine um sistema de equações cartesianas de G .
- (d) Determine uma base e a dimensão de $W \cap G$.

70. Considere o sistema:

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = 2 \\ 6x + 4y - 2z = 4 \\ -3x - 2y + z = -2 \end{cases}$$

- (a) Encontre uma solução geral do sistema homogêneo que lhe está associado.
- (b) Verifique que $(1, 0, 1)$ é uma solução particular do sistema não homogêneo.
- (c) Use os resultados de a) e b) para encontrar uma solução geral do sistema não homogêneo.

71. Encontre uma solução geral do sistema de equações lineares e, a partir dela, encontre uma solução geral do sistema homogêneo associado e uma solução particular do sistema inicial:

$$(a) \begin{cases} 3x + 4y + z + 2w = 3 \\ 6x + 8y + 2z + 5w = 7 \\ 9x + 12y + 3z + 10w = 13 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} x + y - z = 4 \\ -2x - 2y + 2z = -8 \\ -x - y + z = -4 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x + y - z = 2 \\ -2x - y + 2z = -3 \\ -x + y + z = 0 \end{cases}$$

72. Diga, justificando, quais das seguintes aplicações são lineares e, em caso afirmativo, determine a sua matriz canónica.

- (a) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $f(x, y) = (x + y, x - 1)$.
- (b) $g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $g(x, y) = (2x + y, x - 3y)$.
- (c) $h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $h(x, y) = (x^2, y)$.
- (d) $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x_1, x_2, x_3) = (2x_2, x_1 \cdot x_3)$.
- (e) $Q : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $Q(x_1, x_2) = (3x_2, 0, x_1 + x_2)$.
- (f) $P : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $P(x_1, x_2) = (|x_2|, x_1, x_2)$.
73. Seja $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ a aplicação linear tal que $f(1, 0) = (3, 2, 4)$ e $f(0, 1) = (2, -1, 5)$.
- (a) Determine a matriz canónica de f .
- (b) Calcule $f(-2, 1)$.
- (c) Determine $f(x, y)$, com $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:
74. Considere a aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ cuja matriz canónica é $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.
- (a) Calcule $f(3, 3, 3)$.
- (b) Determine $f(x, y, z)$, com $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
- (c) Encontre, se houver, um vector $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tal que $f(x, y, z) = (0, 1, 0)$.
75. Considere o espaço vectorial real $\mathbb{R}^3$ e a aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, 0, x_2 - x_3)$.
- (a) Determine $M(f)$.
- (b) Determine uma base para os subespaços $Nuc f$ e $Im f$.
76. Considere a aplicação linear $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ cuja matriz canónica é $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$. Verifique se f é injectiva e se é sobrejectiva.
77. Considere a aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ cuja matriz canónica é $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -4 \end{bmatrix}$. Verifique se f é injectiva e se é sobrejectiva.
78. Considere a aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(x, y, z) = (y + z, x + z, 4z)$. Verifique se f é injectiva e se é sobrejectiva.
79. Seja $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ a aplicação linear definida por $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2 + x_3)$ e seja $g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ a aplicação linear satisfazendo
- $$M(g) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$
- (a) Calcule $M(f)$.

- (b) Determine $Nuc f$. Verifique se $(2, 2, 2), (3, -3, -6) \in Nuc f$.
- (c) Mostre que g é bijetiva.
- (d) Determine $M(g^{-1})$.
- (e) Determine $g(x_1, x_2, x_3)$ e $g^{-1}(x_1, x_2, x_3)$, para $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$.
- (f) Calcule $M(f \circ g)$ e $(f \circ g)(x_1, x_2, x_3)$.

80. Seja $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 3 & 3 & 7 \\ 5 & 6 & 5 \end{bmatrix} \in M_3$. Diga, justificando, se $(1, -2, 1)$ é vector próprio de A .

81. Seja $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 8 \end{bmatrix} \in M_2$. Diga, justificando, se $(1, 4)$ é vector próprio de A .

82. Seja $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \in M_2$. Diga, justificando, se 0 é valor próprio de A .

83. Seja $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} \in M_2$. Diga, justificando, se 2 é valor próprio de A .

84. Seja $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -3 & 4 & 5 \end{bmatrix} \in M_3$. Justifique que 4 é valor próprio de A e indique, caso existam, dois vectores próprios distintos que lhe estejam associados.

85. Considere o espaço vectorial $\mathbb{R}^3$ e a aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3, 3x_2, 3x_1 - x_2 + 5x_3).$$

- (a) Diga, justificando, se $(1, 1, -1)$ e $(0, 0, 2)$ são vectores próprios de f .
- (b) Calcule $M(f)$.
- (c) Indique, justificando, as dimensões de $Nuc f$ e $Im f$.
- (d) Diga, justificando, se 0 é valor próprio de f .
- (e) Determine o polinómio característico de $M(f)$.
- (f) Indique, justificando, os valores próprios de f .
- (g) Determine os vectores próprios de f .

86. Seja $A = \begin{bmatrix} 9 & -4 \\ 8 & -3 \end{bmatrix} \in M_2$.

- (a) Determine o polinómio característico e os valores próprios de A .
- (b) Determine os subespaços próprios de A .
- (c) Diga, justificando, se A é diagonalizável e, em caso afirmativo, indique uma matriz diagonalizante de A .

87. Seja $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in M_2$. Determine o polinómio característico e os valores próprios de B .

88. Seja $C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in M_2$.

- (a) Determine o polinómio característico e os valores próprios de C .
- (b) Diga, justificando, se C é diagonalizável e, em caso afirmativo, indique uma matriz diagonalizante de C .

89. Seja $T = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \in M_2$. Indique, caso exista, uma matriz invertível Q tal que $Q^{-1}TQ$ seja diagonal.

90. Seja $R = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \in M_2$.

- (a) Determine o polinómio característico, os valores próprios e os subespaços próprios de R .
- (b) Diga, justificando, se R é diagonalizável e, em caso afirmativo, indique uma matriz diagonalizante de R .

91. Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 6 \end{bmatrix} \in M_3$.

- (a) Determine os valores próprios de A e as respectivas multiplicidades geométricas.
- (b) Mostre que A é diagonalizável e indique uma matriz invertível P e uma matriz diagonal D tal que $P^{-1}AP = D$. Justifique.

92. Sejam $A = \begin{bmatrix} 5 & -12 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$ e $P = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

- (a) Determine $P^{-1}AP$. O que conclui?
- (b) Usando a alínea anterior, calcule A^3 , A^{99} e A^{200} .

93. Suponha que o polinómio característico de uma dada matriz B é $(x-2)(x-3)(x+5)^2$. Indique a ordem da matriz B e diga, justificando, se B é invertível.

94. Sendo $A = [a_{ij}] \in M_n$ designa-se por **traço** de A , e representa-se por $tr A$, o número real

$$tr A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

Mostre que a equação característica de uma matriz A de ordem 2 é $x^2 - tr(A)x + det(A) = 0$.

95. Sejam $u = (-3, 1, 2, 1, 1)$, $v = (2, 0, -2, 0, 1) \in \mathbb{R}^5$. Determine $|u \cdot v|$, $\|u\|$, $\|v\|$ e $\|u + v\|$.

96. Considere o espaço vectorial real $\mathbb{R}^3$. Sejam $u = (-1, 1, -4)$, $v = (-1, 0, 2)$, $w = (-2, 2, 1) \in \mathbb{R}^3$.
- Determine o co-seno do ângulo θ entre u e v .
 - Indique, caso exista, um vector do subespaço $\langle w \rangle$ com norma 1.
 - Determine a projecção ortogonal de u sobre v e a projecção ortogonal de u sobre w .
 - Determine uma base ortogonal de $F = \langle v, u \rangle$.
 - Indique, caso exista, um vector $z \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ que seja ortogonal a u e a v . Justifique.
97. Considere no espaço vectorial real $\mathbb{R}^3$ os vectores $u = (1, 2, -1)$, $v = (0, 1, 1)$, $z = (-2, 6, 3)$ e o subespaço $W = \langle u, v \rangle$.
- Determine $u \wedge v$ e calcule a área do paralelogramo definido por u e v .
 - Calcule o volume do paralelepípedo definido pelos vectores u, v e z .
 - Determine uma base ortogonal de W .
98. Considere o subespaço de $\mathbb{R}^4$, $W = \langle (0, 1, 0, 1), (-1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 1) \rangle$.
- Determine uma base ortogonal de W .
 - Determine uma base ortonormada de W .
99. Indique para que valores de k o paralelepípedo definido pelos vectores $(1, 2, 3)$, $(-2, 0, 1)$ e $(1, -1, k)$ tem volume 17.
100. Sejam $u = (2, 1, -1)$, $w = (1, 1, 1)$ e $v \in \mathbb{R}^3$, tais que $\|v\| = 4$ e $u \cdot v = 8$.
- $\cos \angle(u, v) = \dots\dots\dots$ $u \cdot (u \times v) = \dots\dots\dots$
 - A área do paralelogramo definido pelos vectores u e w é $\dots\dots\dots$
 - $\dots\dots\dots$ é uma base ortogonal de $F = \langle u, w \rangle$.

FIM !